

数列好题积累

按题型持续整理

说明：本文件用于长期积累数列好题，按单项选择、多项选择、填空和解答题分类，每题尽量保留答案、解析和方法小结。

一、数列·单项选择题

1. (5 分) 一个数列的前几项为 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, ..., 从第二项起，每一项与前一

项的差依次构成等差数列，则该数列的第 50 项为 (A)

A. 1275 B. 1596 C. 1597 D. 1598

解答 相邻两项之差依次为 2, 3, 4, ..., 故

$$a_n = 1 + (2 + 3 + \cdots + n) = 1 + \frac{(n-1)(n+2)}{2} = \frac{n(n+1)}{2}.$$

所以 $a_{50} = \frac{50 \times 51}{2} = 1275$ ，故选 A。 □

2. (5 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足

$$(n-1)a_n = (n+1)a_{n-1} \quad (n \geq 2), \quad a_1 = 2,$$

则满足 $a_n < 930$ 的最大正整数 n 为 (B)

A. 28 B. 29 C. 30 D. 31

解答 由递推式得

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{n+1}{n-1},$$

于是

$$a_n = 2 \cdot \frac{3}{1} \cdot \frac{4}{2} \cdots \frac{n+1}{n-1} = n(n+1).$$

因为 $29 \times 30 = 870 < 930$ ，而 $30 \times 31 = 930$ ，所以最大正整数为 29，故选 B。 □

3. (5 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 4$ ，

$$a_{n+1} = 4a_n - 12n + 4,$$

则 $a_n =$ (D)

A. n B. $2n$ C. $3n$ D. $4n$

解答 设 $b_n = a_n - 4n$ ，则

$$b_{n+1} = a_{n+1} - 4(n+1) = 4a_n - 16n = 4b_n.$$

又 $b_1 = a_1 - 4 = 0$ ，所以 $b_n = 0$ ，即 $a_n = 4n$ ，故选 D。 □

C. $S_3 = -30$

D. $S_n = (1 - n)2^{n+1} - 2$

解答 累乘得

$$a_n = -2 \prod_{k=2}^n \frac{2k}{k-1} = -n2^n,$$

故 A、B 正确，且 $S_3 = -2 - 8 - 24 = -34$ ，C 错误。由错位相减公式

$$\sum_{k=1}^n k2^k = (n-1)2^{n+1} + 2,$$

所以 $S_n = (1 - n)2^{n+1} - 2$ ，D 正确。

□

7. (6 分) 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，且 $a_1 = 1$ ，

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n - 2^n, & n \text{ 为奇数}, \\ a_n + 2^{n+1}, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

则下列结论正确的是

(ABD)

A. $a_4 = -1$

B. $a_n = \begin{cases} 2^n - 1, & n \text{ 为奇数}, \\ -1, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$

C. $3S_{2n+1} = 2^{2n+1} - 6n - 2$

D. 数列 $\{(-1)^n a_n\}$ 的前 $2n$ 项和为 $-\frac{2(4^n - 1)}{3}$

解答 直接计算得 $a_2 = -1$ ， $a_3 = 7$ ， $a_4 = -1$ 。并且

$$a_{2k} = -1, \quad a_{2k+1} = 2^{2k+1} - 1,$$

故 A、B 正确。进一步，

$$S_{2n+1} = \frac{2^{2n+3} - 6n - 5}{3},$$

故 C 错误；而

$$\sum_{k=1}^{2n} (-1)^k a_k = \sum_{k=1}^n (-a_{2k-1} + a_{2k}) = -2 \sum_{k=1}^n 4^{k-1} = -\frac{2(4^n - 1)}{3},$$

故 D 正确。

□

三、数列·填空题

8. (5 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2$, 且

$$a_{n+1} = a_n^2 + 4a_n + 2,$$

则 $a_3 = \underline{254}$ 。

解答 由 $a_{n+1} + 2 = (a_n + 2)^2$, 令 $b_n = \log_2(a_n + 2)$, 则 $b_{n+1} = 2b_n$, 且 $b_1 = 2$ 。
因此 $b_n = 2^n$,

$$a_n = 2^{2^n} - 2,$$

所以 $a_3 = 2^8 - 2 = 254$ 。 □

9. (5 分) 已知正项数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_n a_{n+1} = 4^n$, 则

$$a_n = \underline{\begin{cases} 2^{n-1}, & n \text{ 为奇数}, \\ 2^n, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}}$$

解答 令 $x_n = \log_2 a_n$, 则 $x_1 = 0$, 且 $x_n + x_{n+1} = 2n$ 。由相邻两式相减得 $x_{n+2} - x_n = 2$ 。奇、偶项分别递推, 得到

$$x_n = \begin{cases} n-1, & n \text{ 为奇数}, \\ n, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

从而得到所填通项。 □

10. (5 分) 已知正项数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 3$, $a_n a_{n+1} = 9 \cdot 2^{2n-1}$, 则 $a_n = \underline{3 \cdot 2^{n-1}}$ 。

解答 由 $a_n a_{n+1} = 9 \cdot 2^{2n-1}$ 与 $a_{n+1} a_{n+2} = 9 \cdot 2^{2n+1}$ 相除, 得 $a_{n+2} = 4a_n$ 。又 $a_1 = 3$, $a_2 = 6$, 故奇、偶子数列均为公比 4 的等比数列, 统一写为 $a_n = 3 \cdot 2^{n-1}$ 。 □

四、数列·解答题

11. (12 分) 设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_1 = 2, \quad a_{n+1} = a_n + 4 \cdot 3^{2n-1}.$$

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 令 $b_n = na_n$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n 。

解答 (1) 当 $n \geq 2$ 时,

$$a_n = 2 + \sum_{k=1}^{n-1} 4 \cdot 3^{2k-1} = 2 + 12 \sum_{k=1}^{n-1} 9^{k-1} = \frac{3^{2n-1} + 1}{2}.$$

该式对 $n = 1$ 也成立。

(2) 由 $b_k = \frac{k}{2} + \frac{k3^{2k-1}}{2}$, 得

$$S_n = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n k + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n k3^{2k-1}.$$

利用

$$\sum_{k=1}^n k9^k = \frac{9 - (n+1)9^{n+1} + n9^{n+2}}{64},$$

可得

$$S_n = \frac{n(n+1)}{4} + \frac{3 + (8n-1)3^{2n+1}}{128}.$$

□

12. (12 分) 设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_2 = 1$, 且

$$2S_n = na_n.$$

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求数列 $\left\{\frac{a_{n+1}}{2^n}\right\}$ 的前 n 项和 T_n 。

解答 (1) 令 $n = 1$, 得 $a_1 = 0$ 。当 $n \geq 3$ 时,

$$2S_n = na_n, \quad 2S_{n-1} = (n-1)a_{n-1}.$$

两式相减得

$$(n-2)a_n = (n-1)a_{n-1}.$$

结合 $a_2 = 1$, 累乘得 $a_n = n-1$ ($n \geq 2$)。因此

$$a_n = \begin{cases} 0, & n = 1, \\ n-1, & n \geq 2. \end{cases}$$

(2) $a_{k+1} = k$, 所以

$$T_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k}.$$

由错位相减可得

$$T_n = 2 - \frac{n+2}{2^n}.$$

□

13. (12 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, 且

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + 2a_n.$$

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $c_n = 4n^2 a_n a_{n+1}$, 求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

解答 (1) 原式可化为

$$\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1}{a_n} + 2.$$

故 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 是首项为 1、公差为 2 的等差数列, 于是

$$a_n = \frac{1}{2n-1}.$$

(2)

$$c_n = \frac{4n^2}{(2n-1)(2n+1)} = 1 + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right).$$

因此

$$T_n = n + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right) = \frac{2n(n+1)}{2n+1}.$$

□

14. (12 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_0 = \frac{1}{2}, \quad a_n = a_{n-1} + \frac{1}{n^2} a_{n-1}^2 \quad (n \in \mathbb{N}^*).$$

证明:

$$\frac{n+1}{n+2} < a_n < n.$$

解答 当 $n = 1$ 时, $a_1 = \frac{3}{4}$, 显然有 $\frac{2}{3} < a_1 < 1$ 。以下设 $n \geqslant 2$ 。

由递推式知 $a_n > a_{n-1} > 0$, 且

$$\frac{1}{a_{n-1}} - \frac{1}{a_n} = \frac{a_{n-1}}{n^2 a_n} < \frac{1}{n^2}.$$

于是

$$2 - \frac{1}{a_n} < \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} < 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)} = 2 - \frac{1}{n},$$

从而 $a_n < n$ 。

下面证明左侧不等式。由已经证明的 $a_{n-1} < n-1$, 有

$$a_n = a_{n-1} \left(1 + \frac{a_{n-1}}{n^2} \right) < a_{n-1} \frac{n^2 + n - 1}{n^2}.$$

故

$$\frac{1}{a_{n-1}} - \frac{1}{a_n} = \frac{a_{n-1}}{n^2 a_n} > \frac{1}{n^2 + n - 1} > \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}.$$

从 2 到 n 求和, 得

$$\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_n} > \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1}.$$

由于 $a_1 = \frac{3}{4}$, 所以

$$\frac{1}{a_n} < \frac{5}{6} + \frac{1}{n+1} < 1 + \frac{1}{n+1} = \frac{n+2}{n+1}.$$

因此 $a_n > \frac{n+1}{n+2}$ 。综上,

$$\boxed{\frac{n+1}{n+2} < a_n < n}.$$

□